

Diapositiva 1

Buenos días, miembros del tribunal. Mi nombre es José y hoy tengo el placer de presentar mi Trabajo Fin de Grado titulado 'Josetech'.

Josetech es una solución full-stack concebida con el propósito de resolver un problema real: la digitalización integral de un taller de reparación de dispositivos electrónicos doméstico o mediano, sustituyendo los procesos basados en papel o registros manuales por un ecosistema digital eficiente y centralizado.

Diapositiva 2

En el sector de talleres de barrio o servicios técnicos medianos, la falta de software especializado y accesible provoca descontrol en la trazabilidad de los equipos, demorando los plazos de entrega.

Además, los clientes suelen experimentar incertidumbre sobre el estado de sus dispositivos. Josetech nace para transformar esta realidad, dotándole al taller de potentes herramientas de administración de recursos, catálogo interactivo estructurado y un sistema de control de costes y contabilidad inmediato.

Diapositiva 3

Hemos diseñado tres perfiles perfectamente acotados en la aplicación.

Para el cliente final, la simplicidad es el pilar. Si no desea registrarse, puede examinar precios o introducir su código de seguimiento para saber si su móvil está reparado.

Si decide registrarse, entra en un área privada con historial de pedidos e inicio de reparaciones de forma ágil eligiendo dispositivo y tipo de avería concreta.

Diapositiva 4

El lado técnico de la aplicación dota al personal del control total de los estados de reparación (Pendiente, En proceso, Completado, Entregado).

Cada técnico puede planear su trabajo gracias a la información de reparación sugerida. El administrador puede modificar el catálogo de dispositivos y examinar de manera visual un módulo contable que calcula beneficios netos restando gastos de repuestos al cobro final, todo vinculado al id del pedido correspondiente.

Diapositiva 5

Para el Frontend, elegimos el ecosistema oficial avanzado de Vue 3 con la Composition API, lo que mejora drásticamente la mantenibilidad de los componentes.

Para el estado global, usamos Pinia, la tienda oficial recomendada hoy en día, que se sincroniza con el LocalStorage en base a tokens Bearer de Sanctum de cara a perseverar la sesión ante refrescos de pantalla.

Para la navegación, usamos rutas asíncronas protegidas que verifican el rol correspondiente del usuario de forma inmediata.

Diapositiva 6

En el lado servidor elegimos Laravel 12, garantizando máxima robustez y un abanico de utilidades integradas.

La seguridad de la API descansa sobre Laravel Sanctum, que nos permite implementar un sistema stateless mediante tokens Bearer enviados en cabeceras HTTP de forma limpia.

Con Eloquent ORM gestionamos de forma nativa las relaciones, reduciendo enormemente la inyección SQL y el código repetitivo.

Diapositiva 7

Una de las fortalezas de Josetech es la integración con servicios externos.

Al consultar un producto, el técnico visualiza su dificultad de desensamblaje extraída en caliente desde la API de iFixit.

Igualmente, recopilamos descripciones del fabricante oficial a través del catálogo abierto de Icecat.

Además, disponemos de clases Mailable de Laravel parametrizadas que notifican tanto al cliente de su solicitud inicial como al administrador del taller de forma automática.

Diapositiva 8

La arquitectura desacoplada fue una decisión estratégica clave.

Nos permite escalar de forma horizontal e independiente.

Si el tráfico del frontend sube, podemos alojarlo en redes CDN estáticas de alta velocidad a coste cero, mientras que el backend puede estar alojado en servidores gestionados con balanceo de carga para bases de datos.

Esto dota al taller de una agilidad tecnológica idéntica al software corporativo moderno.

Diapositiva 9

Como se puede apreciar en el diagrama Entidad-Relación, el flujo de datos está meticulosamente diseñado.

Un punto crítico es la tabla 'linea_pedidos'. Almacena el campo 'precio_aplicado' de la avería de forma independiente del precio de la avería original.

Esto es un principio clásico de auditoría de facturación, ya que si en el futuro se actualiza el precio estándar de cambio de pantalla de un iPhone, el histórico de pedidos previos no modificará su coste real facturado, manteniendo la cuadratura contable.

Diapositiva 10

Ajustar Laravel Sanctum para operar de forma 100% stateless con tokens enviados por cabeceras requirió configurar detalladamente CORS y Axios.

La rehidratación en Pinia solventó el clásico fallo de borrado de estado cuando un cliente presiona F5, recuperando el token del almacenamiento local de manera segura y verificando su validez.

En cuanto a las APIs, el uso de HTTP Client de Laravel con `withoutVerifying()` evitó que certificados locales de desarrollo rompieran la interacción con iFixit o Icecat.

Diapositiva 11

No obstante, con honestidad académica, quiero declarar mi principal caso de deuda técnica: por diseño inicial, creé más de 50 vistas estáticas de marcas.

Aunque otorga un SEO fuerte y vistas hiper-personalizables, en producción madura esto se debe refactorizar a una ruta parametrizada dinámica de tipo catálogo que lea las marcas directamente del CRUD de base de datos de administración, facilitando añadir marcas nuevas en caliente.

Diapositiva 12

De cara al futuro, la hoja de ruta de Josetech contempla automatizar aún más el taller.

Queremos soportar cobros directos online integrando Stripe.

También queremos añadir WebSockets con Pusher para que una notificación flotante le aparezca al cliente en el mismo segundo en el que el técnico de taller pulse en 'Totalmente reparado'.

Finalmente, la dockerización e integración de testing robusto prepararán a Josetech para ser un software comercializable bajo modelo SaaS de software de reparaciones.

Muchas gracias por su atención. Quedo totalmente a disposición del tribunal para responder a sus preguntas técnicas.